

OLAY YERİ İNCELEME ARACINDA BULUNACAK İLAVE İSTEK VE ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen araçlara ait katalogda belirtilen özelliklere ilave olarak müteakip maddelerde bulunan hususlar da bulunacaktır. Tedarik edilmesi planlanan araçlardan; Firmalar tarafından belirtilen özellikleri kapsayan üst model araç teklif edilebilecektir. Araçlar, en az 2026 model, beyaz renkli, 4x4 özelliğe sahip, en az 1898 cc motor hacmine sahip, şoför ve yolcu hava yastığı bulunan, A/T vites özelliğine sahip, standart klima sistemi (sıcak-soğuk) bulunan araçlar olacaktır.
2. Teslim edilecek olan 50 adet Arazi Tipi OLAY YERİ İNCELEME TİM ARACINDA (Pick-Up), teklif edilen araçlara ait katalogda belirtilen özelliklere ilave olarak müteakip maddelerde bulunan hususlar da bulunacaktır. Tedarik edilmesi planlanan araçlardan; Firmalar tarafından belirtilen özellikleri kapsayan üst model araç teklif edilebilecektir. Araçlara ait TSE Tadilat Proje ve Mühendis Onaylı Proje istenmeyecektir.
 - 2.1. Araç arka kabin ve yolcu bölümü camlarına ön cam hariç olmak üzere içerisi görünmeyecek şekilde karartılmış cam veya 2 (iki) numara cam filmi uygulanacaktır.
 - 2.2. Araçlar orijinal fabrika üretim standartlarında alaşımlı jantlar (jant kapaksız) ile birlikte verilecektir.
 - 2.3. Aracın bütün elektrik aksamı 12V (on iki volt) olacaktır. Bu voltaj en az 60 Ah (altmış amper saat) sigalı akümülatörle sağlanacaktır.
 - 2.4. Aracın ilave elektrik sisteminde kullanılacak olan bütün iletkenler yalıtılmış olacaktır.
 - 2.5. Araca üst yapı esnasında eklenen kabloların tamamı, aracın sac aksamıyla hiçbir noktada temas etmeyecektir. Elektrik tesisatının tamamı, spiral borular içerisinden geçirilecek ve kablolar spiral boru içerisinde kolayca hareket ederek arıza anında kabloların kolayca değiştirilmesini sağlayacaktır.
 - 2.6. Araç içerisinde bulunan standart donanıma ait tüm cihaz ve aydınlatmalar araç aküsünden beslemeli olacaktır.
 - 2.7. Araçla birlikte aracın yapısına uygun 1200A (bin iki yüz amper), en az 5m (beş metre) uzunluğunda iki adet (farklı renkte), akü takviye kablosu verilecektir. Kabloların bakır kalınlıkları en az 25mm² (yirmi beş milimetre kare) +/- 5 mm² (artı eksi beş milimetre kare) maşa uçları da bakır alaşımlı olacaktır.
 - 2.8. Araç içerisinde ve arka kabin içerisinde elektronik cihazların (PC, laptop, yazıcı, aydınlatma vb.) kullanılması ya da şarj edilmesi maksadıyla normal şebeke elektriği ile uyumlu birer adet priz bulunacaktır. Bu maksatla araç veya arka kabin içerisine en az 2000W (iki bin watt) güç kaynaklı, en az 1 (bir) adet İnvertör (dönüştürücü) yerleştirilecektir. Aracın arka kasa sağ veya sol arka tarafa aracın dışarıdan 220V (iki yüz yirmi volt) girişini sağlayan bir dış alım prizi yerleştirilecektir. Kullanılacak priz IP67 standardında olacaktır.
 - 2.8.1. Araçtaki aküden alacağı 12V (on iki volt) DC enerjiyi 220V (iki yüz yirmi volt) AC'ye çeviren 1 (bir) adet İnvertör cihazı bulunacaktır. İnvertör ön kabin içinde kullanımı etkilemeyecek uygun bir yerde muhafaza altına alınacaktır, ön kabin içine yerleştirilemeyecek durumda ise idarenin uygun göreceği ikinci bir alana yerleştirilecektir.
 - 2.8.2. Cihaz, aşırı ısınma, aşırı yük ve kısa devre korunma özelliğine sahip olacaktır.
 - 2.8.3. En az 10-15V (on tire on beş volt) DC aralığında giriş voltajıyla çalışabilecektir.
 - 2.8.4. Cihazın çıkış voltajı 220-240V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) AC, 50 (elli) Hz tam sinüs dalga formunda olacaktır.

- 2.8.5. Cihaz en az 2000W (iki bin watt) sürekli çıkış gücüne sahip olacaktır.
- 2.8.6. İnvertör üzerinde en az 2 (iki) adet 220V (iki yüz yirmi volt) priz olacaktır.
- 2.8.7. İnvertöre bağlı ön kabin içinde idarenin uygun göreceği alana 4 (dört) adet 220V (iki yüz yirmi volt) priz bağlantı kablosu olacaktır.
- 2.9. **Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi Yazıları;**
- 2.9.1. Metal yüzeyler üzerine kendiliğinden yapışabilen ve yapıştığı yere zarar vermeden sökülebilen, tabaka şeklinde imal edilmiş olan, magnet üzerine reflektif malzemeler kullanılarak yapılması olacaktır. Bu durum fonksiyon ve göz ile muayene edilecektir.
- 2.9.2. Tabaka şeklinde imal edilmiş magnetin kalınlığı 0,85mm (sıfır virgül seksen beş milimetre) +/-%10 (artı eksi yüzde on) olacaktır. Tabaka magnetin tek yüzü mıknatıslı olacak ve mıknatıs kutupları artı eksi olarak yan yana yüzey üzerinde homojen olarak sıralanmış olacaktır. Bu durum göz ile muayene edilecek olup, firma tarafından yazılı taahhüt edilecektir.
- 2.9.3. Tabaka magnetin mıknatıslı olmayan ön yüzüne UV baskı ile **Olay Yeri İnceleme** logosu basılacaktır. Ayrıca bükülebilir esnek olan tabaka üzerindeki baskıda soyulma ve çatlama olmayacaktır. Bu durum fonksiyon ve göz ile muayene edilecektir.
- 2.9.4. Kırmızı renkte UV baskı yapılmış olan esnek tabaka magnetin üzerine **ASTM D4956 Tip 5** standartlarına uygun beyaz renkli reflektif malzeme ile Jandarma ve Olay Yeri İnceleme yazıları ve Olay Yeri İnceleme logosu aracın her iki yan ile ön kaput üstüne uygun yapılacaktır. Bu durum göz ile muayene edilecek olup standart firma tarafından yazılı taahhüt edilecektir. Logo ve yazıların ebatları idarece araç cinsine göre daha sonra belirtilecektir.
- 2.10. Aracın ön bölümünde dikiz aynasına monteli kamera sistemi olacaktır. Kamera, en az 1080 (bin seksen) p 30 (otuz) FPS çekim kalitesinde SD karta kayıt yapabilecektir. SD kart en az 64 (altmış dört) GB kapasitesinde olacaktır. Kamera istenildiğinde olay yeri alanını kayıt amacı ile yerine sökülüp takılabilen özellikte olacaktır. Kamera araç kontağı açık vaziyette (yarım kontak) otomatik olarak kayıt işlemine başlayacaktır.
- 2.11. Araçlarla birlikte kauçuk havuz tip ve halı tip paspas verilecektir.
- 2.12. **Çeki Vinci;**
- 2.12.1. Aracın ön kısmına en az 5000kg (beş bin kilogram) çekme kapasiteli, 12V (on iki volt) DC ile çalışan, en az 25m (yirmi beş metre) ve en az 8,5 mm (sekiz virgül beş milimetre) kalınlığında çelik halatı olan, kablolu kumandalı, kilitlenebilir kancalı 1 (bir) adet elektrikli vinç olacaktır.
- 2.12.2. Vinci monte etmek için kullanılacak tabla aracın müstakil şasisine kaynak yapılmaksızın en az 8 mm kalitede cıvata ve somunlar ile her şasiye en az 4 (dört) noktadan bağlanacaktır.
- 2.12.3. Şaseye monte edilen vinç tablası ve tüm bağlantı parçaları eğilmeye ve burulmaya vs. karşı dayanıklı olarak mukavemetli malzemeden en az 8mm (sekiz milimetre) ST52 yüksek mukavemetli sacdan lazer kesimi ile yapılacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.
- 2.12.4. Montajı yapılmış vincin boşaltma kolu ve joystick kumanda fişi araç yapısına bağlı olarak, uygun mesafesinde olacaktır.

2.12.5. Vinç kullanıldıktan sonra veya gerektiğinde halatını düzgün sarmak ve iş kazalarını önlemek amacıyla bir adet vinç sarma aparatı verilecektir.

2.12.6. Kullanılacak vincin EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) test raporu olacaktır.

2.12.7. Ön çeki vinçi sağ, sol ve yukarı çekme testleri ile vincin gücü muayene esnasında test edilecektir.

2.13. Arka Kasa Bölümü;

2.13.1. Kabin 5 (beş) ana parçadan oluşacak ve ekstra tavan çitası olacaktır.

2.13.2. Kabin tavanı en az 1mm (bir milimetre) DKP sactan imal edilecek tavan çitasının olduğu bölümler en az 2mm (iki milimetre) DKP sactan imal edilecektir.

2.13.3. Yan paneller, arka ve ön paneller ise en az 1,5mm (bir virgül beş milimetre) DKP sactan imal edilecektir.

2.13.4. Kabin montajı için aracın kasasında delme veya kesme işlemi yapılmayacak, minimum 6 (altı) noktadan sabitlenecektir. Montaj sırasında gereğinden fazla uzunlukta vida ve cıvata kullanılmayacaktır. Kullanılan cıvata ve somunlar galvaniz olacaktır.

2.13.5. Kabin aracın orijinal açık havuz kasası üzerine, aracın ve kasanın şekline uygun, ön kabini ile aynı yükseklikte olacak şekilde monte edilecektir.

2.13.6. Kabinin ön, arka ve yan tarafı camsız olacaktır.

2.13.7. Kabin arka tarafı ve yan tarafları en az 2 (iki) adet gazlı amortisör ile yukarı doğru açılabilir olacaktır.

2.13.8. Kabinin yukarı açılan kapakları 3 (üç) adet menteşe kullanılacaktır. Bu menteşeler alüminyum olup montaj şekli içeriden gizli şekilde yapılacaktır. Dışarıdan müdahaleyi engellemek için kesinlikle menteşeler dışarıdan vidalanmayacaktır.

2.13.9. Kabinde en az 2 (iki) adet LED iç tavan aydınlatması bulunacaktır. Bu aydınlatmalar kabin içerisindeki açma kapama anahtarıyla açılıp kapatılacaktır.

2.13.10. Kablolar kesinlikle araç metal kısımlarına temas etmeyecektir. Mümkün olduğu sürece spiral borular vasıtasıyla taşınacak bu boruların ise hareket etmelerine, sarkmalarına izin vermeyecek şekilde sabitlenecektir.

2.13.11. Kabin boya öncesi Kataforez kaplama yapılacak, kaplamadan sonra elektrostatik fırın toz boya yöntemiyle boyanacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

2.14. Kasa Havuzu;

2.14.1. Aracın arkasındaki kasanın içerisine polietilen malzemeden vakum yapılarak üretilmiş kasanın tabanını, iç yanlarını, kapağını kaplayacak şekilde kasa havuzu yerleştirilecektir.

2.14.2. Kasa havuzu aracın kasasının içerisine tam olarak oturacak şekilde monte edilecektir.

2.14.3. Kasa havuzunun üretimi aracın iç metal kenetlerinin içerisine girecek şekilde üretilmiş olacaktır.

2.15. Arka Kabin İçerisine Yerleştirilecek Kabin Raf Sistemi;

2.15.1. Kabin raf sistemi Olay Yeri İnceleme Timi malzemelerinin yerleştirilmesine uygun özellikle yapılacaktır. Ancak araç marka ve modele göre teknik zorunluluklardan kaynaklı değişiklikler proje aşamasında idare sunulacaktır.

2.15.2. Kızaklı raf sisteminin arasında kalan malzemelerin yerleştirileceği tabanı 12mm (on iki milimetre) suya dayanıklı yüzeyi pütürlü veya desenli (hexa) kullanılacaktır.

2.15.3. Kabin raf sistemi ana kargası alüminyum sigma profilden imal edilecek olup, çekmece tipinde olup raylı sistem üzerinde hareket edecektir.

2.15.4. Kabin rafı, ileri-geri hareket edebilen kilitlemeli raylı sisteme sahip, yanlarında en az 7cm (yedi santimetre) koruma bariyeri olan raf olacaktır. Her rafın üzerine malzemelerin düşmesini önlemek için seperatör lastikli file olacaktır. Filenin ipleri en az 3mm (üç milimetre) kalınlığında tutuşmaz ve alev iletmez niteliğinde olacaktır. File arası 4x4cm (dört çarpı dört santimetre) +/- 2cm (artı eksi iki santimetre) olacaktır. Filenin dört kenarındaki kancalar paslanmaya dayanıklı siyah galvanizden üretilmiş olacaktır.

2.15.5. Kabin üst rafının en fazla içten ölçülmek suretiyle en az 3cm (üç santimetre) kalınlığında set çerçevesi olacaktır.

2.15.6. Alt ve üst raf ana karkası, alüminyum profilden monte yapılmak suretiyle oluşturulacak, her raf kenarı raf zemininden en az 3cm (üç santimetre) yukarıda olacak şekilde metalden çerçeve dönülecektir.

2.15.7. Kızaklı raf sistemi en az 100kg (yüz kilogram) yükü taşıyabilecek mukavemette olacaktır. Bu kızaklı sistem içerisindeki yükten dolayı, açılıp kapanmalarda deforme olmayacaktır.

2.15.8. Kızaklı raf sistemi, kilitleme sistemine sahip olacak kızaklı raf hem yerinde iken hem de çekildiğinde (açık iken) kilitleme yapabilecek, ayrıca malzemeleri almak için dışarı çekildiğinde (açık iken), yerinden çıkıp yere düşmeyecek şekilde (emniyet sistemi) dizayn edilmiş olacaktır. Bu kızaklı sistem tabanda iki adet olmak koşuluyla lineer kızak sistemi olacaktır.

2.15.9. Kasa kabini iç aydınlatması aracın kasasının arka bölümünde sağ ve sola olmak üzere en az 15 (on beş) lümen olmak kaydıyla yatay koyulmuş sağ ve sola birer adet Power Led aydınlatması konulacaktır. Bu ledler kabindeki tepe lambasına entegre olacak, arka kapak açıldığında yanacak, kapandığında sönecektir.

2.15.10. Raf sisteminin sabit olan ikinci katın sağ ve sol tarafında ki boşluklara A4 kâğıdı sığabilecek şekilde alüminyumdan üretilmiş, araç renginde en az sağlı sollu iki adet olmak üzere kutu yerleştirilecektir.

2.16. Diğer Aksesuarlar;

2.16.1. Araç üzerinde basit yol engellerini ve barikatlarını açmak için önde ve arkada koruyucu barlar olacaktır.

2.16.2. Aracın önüne takılan ön koruma barının yüksekliği aracın ön panjurunu aşmayacak şekilde, genişliği ise aracın alt sis farlarını aşmayacak şekilde, aerodinamik yapıya uygun, 4 (dört) bükümlü ve boru çapı en az 70mm (yetmiş milimetre) olacaktır. Orta kısmında ise enine doğru en az 50mm (elli milimetre) çapında ara boru vinç sistemini engellemeyecek şekilde monte edilecektir. Borularda kullanılan malzeme 304 (üç yüz

dört) kalite paslanmaz çelik olacaktır. Kullanılan ön koruma barının montajında herhangi bir şekilde aracın şasesini delme ya da kaynak işlemi yapılmayacaktır.

2.16.3. Aracın arka sağ ve sol kısmında aracı dış etkenlerden koruyacak en az 60mm (altmış milimetre) mm çapında L şeklinde arka koruma barı takılacaktır. Arka koruma barının uç tarafları krom kapak kaynatılarak herhangi bir maddenin girmesi engellenecektir. Arka koruma barının bağlantı aparatları araç delmeden aracın şasesine monte edilecektir. Borularda kullanılan malzeme 304 (üç yüz dört) kalite paslanmaz çelik olacaktır.

3. Telsiz ve Anten Yerleri;

3.1. Telsiz cihazı ve anteni için ön hazırlığın yapılmasıdır. Ön hazırlıkta; telsiz kızıağı montajı, güç kablosu ve anten kablosu montajı, anten mesnedi montajı ve telsiz konektörleri teslim edilecektir.

3.2. Anten monte mesnedinden telsiz montaj yerine kadar RG58 A/U 50 Ohm anten kablosu araç içinde mümkün olduğu kadar görülmeyecek şekilde çekilecek ve telsiz tarafındaki kablo ucuna takılmak üzere bir adet BNC (erkek) ve bir adet TNC (erkek) konektör verilecektir.

3.3. Anten kablosu telsize girişte kullanılacak konektör tipi PL259 olacaktır.

3.4. Telsiz için bir artı (+) ve bir eksi (-) hat çekilecektir. Aküden çekilen kablo üzerine aküye en yakın yere bıçak tipinde, kapaklı su geçirmez sigorta yuvası konulacaktır. Telsiz güç kablolarının telsiz bağlantı uçları klemens ile sonlandırılacaktır. Telsize 12V (on iki volt) aküden çekilecek kablo en az 2,5mm (iki virgül beş milimetre) çapında, çok telli ve 20A (yirmi amper) sigorta ile korunmuş olacaktır.

3.5. İdarenin elindeki telsizleri, araçlara montesi için telsiz ölçülerine uygun kızak sistemi veya konsüle monte aparatı verilecektir.

4. Altılı (3 Mavi 3 Kırmızı Led'li) Araç İçi İkaz Sistemi;

4.1. Araç içi ikaz sistemi 12V (on iki volt) DC araç aküsünden beslenecek olup 10,5-15V (on virgül beş tire on beş volt)) DC aralığında çalışabilecektir.

4.2. Araç içi ikaz lambası ana gövdesi darbelere dayanabilmesi alüminyum olacaktır. Alüminyum gövdenin cama tutunması için ayarlanabilir braketli en az 2 (iki) adet vantuz bulunacaktır.

4.3. Araç içi ikaz ikaz lambasının braketleri siyah renkli fırın boyalı olacaktır. Braket sac kalınlığı en 1,25mm (bir virgül yirmi beş milimetre) olacaktır.

4.4. İkaz lambası içerisinde 3 (üç) adet kırmızı renkli Led ve 3 (üç) adet mavi renkli Led bulunacak ve bu ledler üçlü grup şeklinde çalışacaktır. Her üçlü grup LED'in ön kısmında üçlü Led frenslenli merceği bulunacaktır. Mercekler, UV dayanımlı Şeffaf polikarbonat malzemeden yapılmış olup, titreşimde düşmemesi için vidalanarak sabitlenecektir.

4.5. Araç içi ikaz lambası alüminyum gövde ölçüleri genişlik (uzunluk) 17cm (on yedi santimetre) ± 1 cm (artı eksi bir santimetre), yükseklik 3,5cm (üç virgül beş santimetre) $\pm 0,5$ cm (artı eksi sıfır virgül beş santimetre), derinlik 4cm (dört santimetre) $\pm 0,5$ cm (artı eksi sıfır virgül beş santimetre) olacaktır.

- 4.6. Araç içi ikaz lambası araç çakmağından beslenecek ve çakmaklık soketi üzerinde açma kapama ve mod değiştirme anahtarı olacaktır.
- 4.7. Çakmaklık kablosu spiral açıldığında en az 2,5m (iki virgül beş metre) olacaktır.
- 4.8. Araç içi ikaz lambası en az 5 (beş) çeşit flaş moduna sahip olacaktır ve bu modlar çakmaklık soketi üzerinde bulunan mod değiştirme anahtarı ile değiştirilecektir.
- 4.9. Araç içi ikaz lambası ayrı bir Led kontrol (sürücü devre) devresi ile çalıştırılmayacak, sürücü devre ikaz lambası alüminyum gövde içerisinde olacaktır.
- 4.10. Araç içi ikaz lambası ayrı bir Led kontrol (sürücü devre) devresi ile çalıştırılmayacak, sürücü devre ikaz lambası alüminyum gövde içerisinde olacaktır.

5. Siren ve Anons Sistemi;

- 5.1. Siren ve Anons Birimi; Siren araç içi montajlı tip olacak, kablolu ve kablosuz kullanıma uygun el tipi kumandaya (kontrol ünitesine) sahip olacak, siren çaldırma, anons yapma, telsiz anonsu kontrolleri tek bir kumandadan kontrol edilecektir.
- 5.2. Siren cihazı; 12V (on iki volt) DC aküden beslenecek ve 10,5-15V (on virgül beş tire on beş volt) DC aralığında çalışacaktır. Akü voltajı 10,5V (on virgül beş volt) altına düştüğü zaman siren ve tepe lambası çalışmayacaktır.
- 5.3. Kumanda ünitesinin araç içerisinde tutunmasını sağlayan plastik bir yuvası bulunacaktır.
- 5.4. Kumanda ünitesine kablo takıldığında kablosuz iletişim otomatik kesilecek ve sistem kablolu iletişim modunda çalışacaktır. Kablo üzerinden hem fonksiyon kontrolleri sağlanacak hem kumanda bataryası şarj edilebilecektir. Kablo çıkartıldığında ise kablosuz iletişim otomatik devreye girecektir. Kablosuz iletişime geçildiğinde kablo konnektörünü korumak için konnektörü kapatacak silikon/kauçuk kapak olacaktır.
- 5.5. Kablolu iletişimde seri haberleşme kullanılacaktır.
- 5.6. Sisteme birden fazla kumanda tanımlanabilecek, tanımlanmayan kumanda sistem tarafından algılanmayacaktır. Tanımlanan kumanda sayısı birden fazla olursa kumandalardan biri kablolu konumda iken diğeri kablosuz konumda kullanılabileceği gibi, tüm kumandalar kablosuz konumda da çalışabilecektir.
- 5.7. Kumanda tuşlarının kablolu kullanım modunda iken panel aydınlatma özelliği olacak ayrıca aktif fonksiyonları gösteren LED göstergeleri de bulunacaktır. Kablosuz modda tuş takımı aydınlatması pil ömrünü koruma amaçlı kapatılacak, sadece güç LED'i ile fonksiyon aktif LED'leri çalışacaktır.
- 5.8. Kumanda üzerinde dijital olarak ses artırma-azaltma tuşları kullanılarak ses seviyesi en az 7 (yedi) kademe olarak ayarlanabilecektir. Her iki durumda da ayar kısmı kumandanın yan yüzeyinde olacak ve kumanda tek elle kullanılabilecektir. Ses seviyesi ayar tuşları sesi hiçbir şekilde sıfıra çekmeyecektir.
- 5.9. Kumanda üzerinden en az aşağıdaki fonksiyonlar gerçekleştirilecektir
- 5.9.1. Sistemi açma-kapama
- 5.9.2. Siren modlarının kontrolleri,
- 5.9.3. Anons için bas-konuş ve çift mandal siren çaldırma,

5.10. Anons yapma; Siren konumunda veya değilken (radyo anons konumu hariç) mikrofon mandalı (PTT butonu) ile anons yapılabilir. Siren aktif durumda iken mikrofon mandalına basıldığında siren sesi kesilip anons yapılabilir, mandal bırakıldığında siren sesi devam edecektir (Korna ve El siren modları hariç).

5.11. Telsiz anons; Telsiz alıcısından gelen ses anons sistemine aktarılabilme özelliği kumanda dan aktif-pasif edilebilir.

5.12. Kumanda kablosuz modda tuş aydınlatması, fonksiyonların (kalıcı konum değiştirme) aktif olduğunu gösterir LED'ler, Kablosuz kumandanın aktif olduğunu gösterir LED, şarj durum göstergesi, ikaz sisteminin çalışma mod simülasyon gösterge LED'lerine sahip olacaktır.

5.13. Siren Seçme Anahtarları: Kumanda üzerinden seçilebilen en az "Yavaş", "Hızlı", "Çok Hızlı", "Korna", "Hi-Lo" ve "El" siren modlarına sahip olacak ve bu modlar bağımsız anahtar/butonlarla seçilebilir. Siren modları aşağıdaki özelliklerde olacak olup yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

5.13.1. **Yavaş siren (wail):** Siren sesi yavaş olarak başlayıp maksimuma kadar yükselip minimuma kadar inecek ve tarama periyodu dakikada 12 (on iki)-13 (on üç) salınım olacaktır. Min. frekans 695 (altı yüz doksan beş) Hz $\pm$ 25 (artı eksi yirmi beş) Hz arası, max. Frekans 1.640 (bin altı yüz kırk) Hz $\pm$ 35 (artı eksi otuz beş) Hz arası olacaktır.

5.13.2. **Hızlı siren (yelp):** Siren sesi hızlı olarak max. kadar yükselip min. hızla inecek ve tarama periyodu dakikada 170 (yüz yetmiş) -175 (yüz yetmiş beş) salınım olacaktır. Min. frekans 695 (altı yüz doksan beş) Hz $\pm$ 25 (artı eksi yirmi beş) Hz, max. frekans 1.640 (bin altı yüz kırk) Hz $\pm$ 35 (artı eksi otuz beş) Hz olacaktır.

5.13.3. **Çok Hızlı siren (phaser):** Siren sesi hızlı olarak max. kadar yükselip min. hızla inecek ve tarama periyodu saniyede 15 (on beş) salınım olacaktır. Min. frekans 695 (altı yüz doksan beş) Hz $\pm$ 25 (artı eksi yirmi beş) Hz, max. frekans 1.640 (bin altı yüz kırk) Hz $\pm$ 35 (artı eksi otuz beş) Hz olacaktır.

5.13.4. **Korna sireni (Horn):** Siren sesi frekansı 500 (beş yüz) / 750 (yedi yüz elli) Hz. arası ve değişim frekansı 125 (yüz yirmi beş) Hz olacaktır.

5.13.5. **El (Manuel) siren:** Siren tuşuna basılı tutuldukça siren sesi maksimuma hızlı yükselip sabit kalacak bırakıldıktan sonra da yavaş olarak düşecektir.

5.14. Sistemde Kumandayı kablosuz modda kullanabilmek için tanıtma özelliği olacak ve kullanıcı seviyesinde tanıtım yapılabilir, tanıtma için ek bir üniteye veya bilgisayar bağlantısına gerek kalmayacaktır. Sistem tanıtma moduna geçtiğinde ışıklı ikazla kullanıcı uyarılacaktır.

5.15. Kumanda kapatıldığında pilden akım çekmeyecektir.

5.16. Kablosuz modda kumanda üzerindeki pilden çekilen akım, bekleme modunda en fazla 15 (on beş) mA, konuşma modunda basılı durumda ve ses gönderirken en fazla 60 (atmış) mA akım çekecek olup yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

5.17. 13,6 (on üç virgöl altı) VDC besleme voltajında siren çıkış gücü 11 (on bir) ohm yükte 100 (yüz) $\pm$ 2 (artı eksi iki) WRMS olacaktır. Anons durumunda; ses çıkış gücü hem kablolu hem kablosuz modda en az

50 (elli) ± 2 (artı eksi iki) Watt (RMS) olacak ve bu güçte toplam harmonik distorsiyon max. %5 (yüzde beş) olacaktır (distorsiyon kablolu ve kablosuz modda 1 (bir) kHz frekansta ölçülecektir.). Yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

5.18. Siren cihazı kumanda ünitesinden kapalı durumda iken aküden çektiği akım 2 (iki) mA den daha az, tükettiği güç ise 13,6V (on üç virgöl altı volt) DC beslemede 25 (yirmi beş) mW dan daha az olacak olup yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

5.19. Sistem frekans cevabı 300 (üç yüz)-3.400 (üç bin dört yüz) Hz arasında olacaktır. Hem kablolu hem de kablosuz modda 300 (üç yüz) Hz de ± 1 (artı eksi bir) dB den, 3400 (üç bin dört yüz) Hz de ± 5 (artı eksi beş) dB den daha az olacak olup yüklenici bu hususu belgelendirecektir.

5.20. Ses maksimum seviyede ve pil tam şarjlı iken mandala basıldığında siren cihazının hoparlör çıkışına bağlı 11 (on bir) ohm'luk yük üzerindeki sinyale bindirdiği gürültü en fazla 30 (otuz) mV olacak olup yüklenici bu hususu belgelendirecektir. Bu durumda sistemin mevcut yapısına ek bir gürültü oluşturmayacak ve aynı test hoparlörle yapıldığında mevcut yapıya ek dip gürültü duyulmayacaktır.

5.21. Kumandanın üzerinde anten çıkıntısı bulunmayacak, dâhili tip anteni olacaktır.

5.22. Pil şarj devresi kumanda içerisinde olacak pil şarjı tamamıncaya şarjı kesecek, pil seviyesi düştüğünde de belli voltajda derin deşarja gidişi engellemek için alt seviye kesme devresi bulunacaktır.

5.23. Teslim edilen her siren kendi kumandasıyla çalışacak, başka siren ve kumandalarla tanımlanmadığı sürece hiçbir şekilde kablosuz olarak çalışmayacaktır/çakışmayacaktır. Bu durum arazideki çakışmaları da önlemek için kumanda tanıtabilme limiti cihaz sayısı ile sınırlandırılmayacaktır. Kablolu kullanım için başka cihazlar tanımlamaya gerek kalmadan çalışabileceklerdir.

5.24. Kablosuz kumanda, Türkiye'de uygulanan standardın (EN300-440-2 veya EN300-440-1) aşağıda belirtilen şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici bu hususları belgelendirecek olup söz konusu belgeler BTK onaylı olacaktır.

5.24.1. Kablosuz iletişim 2,4 (iki virgöl dört) GHz frekans bandında ve yasal frekans sınırlarında olacaktır.

5.24.2. Vertical ve horizontal güç seviyesi uygun değerlerde olacaktır.

5.24.3. Bekleme ve gönderme durumunda 30 (otuz) MHz-1 (bir) GHz frekans band aralığında istenmeyen yayın oluşmayacaktır.

5.24.4. Gönderme durumunda 1 (bir)- 3 (üç) GHz band aralığında Horizontal ve Vertical istenmeyen yayınlar olmayacak sinyal -30 (eksi otuz) dBm nin altında olacaktır. (kendi frekansı hariç).

5.24.5. Gönderme durumunda 3 (üç)- 6 (altı) GHz band aralığında Horizontal ve Vertical istenmeyen yayın oluşturmayacak ve frekans harmoniği -30 (eksi otuz) dBm nin altında olacaktır.

5.24.6. Bekleme durumunda 1 (bir)- 3 (üç) GHz band aralığında istenmeyen yayın oluşturmayacak ve sinyal -47 (eksi kırk yedi) dBm in altında olacaktır.

5.24.7. Bekleme durumunda 3 (üç)- 6 (altı) GHz band aralığında Horizontal ve Vertical istenmeyen yayın oluşturmayacak ve -47 (eksi kırk yedi) dBm in altında olacaktır.

5.25. Kablosuz kumanda ünitesi tam şarjlı iken otoban türü bir yolda test edildiğinde alıcı anten araç ön konsol üzerinde iken en az 70m (yetmiş metre) ön, 70m (yetmiş metre) arka mesafeden fonksiyonlarını problemsiz olarak yerine getirecektir.

5.26. Siren cihazı SAE J 1849 standardında en az EVS-1'sınıfında; Vibrasyon, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve dayanıklılık şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici bu hususları belgelendirecek olup söz konusu belgeler TSE ve/veya TÜBİTAK onaylı olacaktır.

5.27. Hoparlör;

5.27.1. Hoparlör araç motor bölümüne, araç ön kaput altı veya panjur ön kısmına veya motor haznesi veya tampon içine araç özelliğine göre araç ve hoparlörün çalışmasını engellemeyecek uygun bir yere monte edilecektir.

5.27.2. Siren veya tene lambası çalışmasında, hoparlörden hisırtı, uğultu ve darbe sesi duyulmayacaktır.

5.27.3. Hoparlör siren gücüne dayanabilecek yapıda olacak, en az 100 (yüz) W, 1.000 (bin) Hz referans frekansında 11 ± 5 (on bir artı eksi yüzde beş) ohm empedans ve max. 6 (altı) ohm DCR değerine sahip olacaktır. Hoparlör Neodymium magnetli (en az N35) olacak olup firma bu hususu taahhüt edecektir.

5.27.4. Hoparlör ünitesinde üretici, seri no, stok no gibi bilgiler bulunacaktır.

5.27.5. Hoparlör birimi SAE J 1849 standardında en az EVS-3 sınıfında; vibrasyon, düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık, dayanıklılık ve Akustik performans (A-ağırlıklı ses basınç seviyesinde) şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici bu hususları belgelendirecek olup söz konusu belgeler TSE ve/veya TÜBİTAK onaylı olacaktır.

6. Garanti Şartları;

6.1. Garanti süresi en az 24 (yirmi dört) ay olacaktır.

6.2. Garanti süresi içinde imalat ve işçilik hatalarından dolayı meydana gelebilecek arıza ve aksaklıklardan doğacak masraflardan satıcı firma sorumludur.

6.3. Muayene ve teslim teslim esnasında ihtiyaç duyulacak akaryakıt için, her aracın deposu tam dolu akaryakıt olacaktır.

6.4. Sevk işlemleri, muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yüklenici firma tarafından idarenin bildireceği birliklere yapılacaktır.

7. Kodlandırma ve Kataloglandırma hükümleri Lahika-1'de belirtildiği gibi olacaktır.

Mehmet YAVUZ
J.İkm.Kd.Bçvs.
Diğ.Araç İkm.Asb.

M.Alkan AYYILDIZ
J.Bkm.Bnb.
Diğ.Araç İkm.Ks.A.

Hüseyin KATRANCI
J.Bkm.Alb.
Araç İkm. Ve Bkm.Ş.Md.

Onur SELVİ

J.Bkm.Albay

Ana Mlz.İkm. ve Bkm.D.Bşk.

LAHİKA

LAHİKA -1 (Kodlandırma ve Kataloglandırma Hükümleri)

İDARİ ŞARTNAMELERE İLÂVE EDİLECEK KODLANDIRMA HÜKMÜ

1. Yüklenici, Millî Savunma Bakanlığı'na herhangi bir malî, idari ve hukuki sorumluluk getirmeksizin, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemenin kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru evrakları ve malzemeyi tam olarak tanımlayan mühendislik çizimleri, standartlar, şartname ve/veya teknik doküman, parça/referans numarasını gösteren üreticiye ait orijinal doküman gibi) sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en kısa sürede Türk Millî Kodlandırma Bürosuna (TMKB) vermekle ve TMKB'nin isteği halinde, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirmekle yükümlüdür.
2. Yüklenici, alt yüklenicilerinden/tedarikçilerinden temin ettiği malzeme için de gerekli bilgi ve belgeyi STANAG 4177 kapsamında TMKB'ye vermekten sorumludur. Yüklenici, bu hususa kendi alt yüklenici/tedarikçileri ile yapacağı sözleşmelerde yer verecektir. İstenildiği takdirde bu sözleşmeler TMKB'ye ibraz edilir.
3. Yüklenici, sözleşme süreci boyunca tedarik/ihtiyaç makamları bilgisi dâhilinde malzeme üzerinde yapılan değişikliklerinden (tadilat, tasarım gibi) doğan güncelleme bilgilerini de sağlamakla yükümlüdür.
4. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf sayılır.
5. Yüklenici, ana malzeme/çok parçalı sistemlerde ürün ağacında yer alan tüm malzemenin kodlandırılması yerine, üretici tarafından "Tavsiye Edilen Yedek Parça Listesi"nde yer alan malzemelerin kodlandırılmasından yükümlüdür.
6. Yüklenicinin, muayene aşamasına kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (ana malzeme/çok parçalı sistemlerde, kodlandırılması NATO ülkeleri ve NATO Kodlandırma Sistemi'ne dâhil olup, NATO üyesi olmayan ülkeler tarafından yapılacak malzemelerde ve acil durumlarda), TMKB'ce onaylanan kodlandırma protokolünün ve malzeme listesinin tedarik/ihtiyaç makamına ibraz edilmesi halinde muayene işlemleri yürütülür ve ilgili Kuvvet Kodlandırma Bürosu tarafından Geçici Stok Numarası (GSN) verilir.
7. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, MSY:310-8 (A) Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi'nin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.

KATALOGLANDIRMA HÜKÜMLERİ;

1. Yüklenici tedarik edilecek malzemeye ait Tanıtıcı Broşür, Türkçe Kullanma ve Bakım Kataloğu ile Firma Parça Numaralı (FPN) Yedek Parça CD'si tedarik makamına (ilgili saymanlığa) teslim edilecek malzeme ile birlikte verecektir.
2. Kataloglandırma Hükümlerinde belirtilen; tanıtıcı broşür, Türkçe Kullanma ve Bakım Kataloğu ile Firma Parça Numaralı Yedek Parça Kataloğu, tedarik edilecek her araç için 1 (bir)'er adet basılı veya elektronik (CD ortamında) olarak verilecektir.

Mehmet YAVUZ
J.İkm.Kd.Bçvş.
Diğ.Araç İkm.Asb.

M.alkan AYYILDIZ
J.Bkm.Bnb.
Diğ.Araç İkm.Ks.A.

Hüseyin KATRANCI
J.Bkm.Alb.
Araç İkm. ve Bkm.Ş.Md.